AGENTIC OBSERVER 2026 / DESIGN AWARD

观天识时，择机而动

从天文观测智慧到自主智能体设计

The Sky Is Not a Queue

An Astronomy-Inspired, Evidence-Grounded Autonomous Observer

作者团队： DeepSpace

天文学探索如何从有限的观测中建立对宇宙的可靠认识；Agent 工程探索如何在不完备的信息与动态变化的环境中，实现自主而可信的决策。两者看似分别关乎认识与行动，却共享着相似的方法论：尊重客观约束、显式处理不确定性、依靠证据修正判断，并通过持续反馈提升系统的可靠性。我们尝试将这种共通的方法论转化为具体的工程架构：以物理模型限定可行域，以分层优化分配有限资源，以有边界的语言理解与策略建议衔接不同时间尺度，以观测反馈校正决策。在这里，天文学不只是 Agent 的应用场景，也是其设计原则的重要灵感来源。

项目摘要

天空不是一个按顺序等待执行的任务队列。地球自转与季节变化决定了观测窗口，月光和大气改变信号质量，焦面上的光纤几何限制了一次曝光能够获得的数据。某个目标即使价值很高，也未必值得现在观测；一条自然语言公告即使看似可信，也不足以直接授权停机或报修。

DESI、PFS 等现代巡天已建立高水平的自动选场、观测规划、光纤配置与质量反馈体系。我们并不试图用 LLM 重造这些成熟的专业算法，而是探索下一层工程问题：**当长期目标、未来数夜的观测机会、临时运营信息和实时执行状态同时变化时，如何将可靠的局部自动化组织为可信的整体自主性？**

我们据此构建了一个**分层规划、闭环校准、证据约束、预算自适应**的自主观测 Agent。观测季层估计未来供需和机会成本，将长期稀缺性转化为当前的价值权重；中期层根据未来七夜天气、必观测目标的剩余窗口与实测收益，滚动调整曝光上限和延期阈值；观测夜层整合公告与运营约束；曝光层在天球几何与光纤约束下联合选择指向、分配、时长与程序。反馈层用真实命中和质量回执修正效率、指向与故障证据；语言模型既可解释非结构化信息，也可在**固定参数菜单内**提出中期策略建议，但不得绕过规则、物理可行域或报告门槛；预算层则根据剩余资源调整搜索深度，必要时选择等待。**长期价值由领域模型与优化器刻画；LLM 的新增作用是受约束的语义适配和慢变量建议，而非替代实时物理求解。**

其中，`fault-log-reader` Skill 将多语言值班日志中的领域规则组织成可审查的知识与输出契约；LLM 仅提出可验证的结构化候选，不能独立授权报修或控制曝光。各个模块拥有**清晰而有限的责任**：物理定义可能，规划决定值得，观测检验判断，证据约束权限。系统追求的不是没有边界的“聪明”，而是**有约束、可反馈、可追溯的自主性**。

一、设计命题：从天文学的时间观，到 Agent 的控制结构

传统任务调度常假定工作项可以排队：当前任务未完成，下一轮继续尝试。然而巡天中的“时间”并非均匀的容器。目标随地球自转改变高度角，月光与天气改变有效曝光效率，一个天区本季失去的窗口不一定能由下一个夜晚补偿。**时间不仅决定何时行动，也决定行动本身的价值。**

这引出一个比“下一步选什么”更基础的系统问题：在信息持续到达、资源不断消耗的环境里，怎样让 Agent 的每次局部行动不偏离长期科学目标？我们没有把全部复杂性塞入一个巨大的提示词或一次性优化，而是采用**分层决策（hierarchical decision-making）与滚动重规划（receding-horizon planning）**的思路：观测季层评价机会，一周层调节策略，夜间层更新可用性，曝光层作出完整动作，执行回执反过来修正下一次判断。这里的“滚动”描述每回合更新决策的工程机制，并不宣称实现了具有最优性保证的模型预测控制。

1.1 当观测已经高度自动化，为什么还需要 Agent?

答案首先不是“传统自动化不够智能”。DESI 已经把下午规划、夜间自动选场、动态曝光完成度估计、次日质量检查与目标列表更新接成可靠的业务闭环；PFS 也将巡天规划、光纤配置、仪器控制和数据系统以明确的职责边界组织起来。这些都是本项目的**工程起点，而非待被推翻的旧方案**。DESI: Schlafly et al. 2023；PFS: Shimono et al. 2016。

问题发生在更高的**决策协调层（decision orchestration layer）**：当观测机会跨季节变化，临时请求与运维公告不断到达，模型、仪器与计算预算的可信状态又在每次行动后被改写，怎样让不同时间尺度的优化器共享必要信息，却不侵入彼此的职责？这里引入 Agent，是为了构建一个持续维护状态、整合证据、重规划并回收执行反馈的自主控制器，而非给望远镜增加一个会聊天的操作员。

跨时域的一致性是引入 Agent 的核心动机之一，但不是 LLM 的独有贡献。传统巡天本来就有长期规划。`season.py` 用启发式机会定价，把未来可见窗口和供需压力折算为 `planner.py` 可使用的软权重；`strategist.py` 则在中期根据周预报、必观测目标积压和实际曝光收益调整少量策略参数，补上“整季目标”与“眼前曝光”之间的一层。它们改善的是时间尺度间的协同表达，既不等价于整季全局最优，也尚无独立消融证据证明净增益。即使完全关闭语言模型，物理规划、规则化中期调参和反馈控制仍然能够运行。

引入 LLM 的理由，是为专业自动化补充两种受约束的适配能力。第一种是语义适配：值班日志、天气公告、临时更正和模糊叙述很难始终符合固定协议；系统先用规则处理确定性内容，再在必要时让模型生成结构化候选，经原文、时间与权限校验后更新运营状态。第二种是**有限策略建议**：中期策略器将未来七夜的可用性、必观测积压和实测收益整理成证据表；模型只能建议离散菜单中的曝光上限与必观测延期阈值，并受到单次调整步幅限制。规则策略先行，模型失败时不影响控制回路。LLM 不计算光纤几何，也无权直接签发高成本报告。

所以，这里的新增价值不是“AI 比调度器更会选目标”，而是**将成熟的领域自动化、跨时域价值协调和有边界的模型辅助，以可验证的接口组合为一个自主系统**：让优化器精于计算，让语言模型理解信息并提出受限建议，让控制器负责取舍。

整套设计可以概括为四条原则：

1. **以约束塑造行动空间，而不是事后修补非法行动**（constraint-aware action design）。
2. **以契约连接异构能力，而不是让每个模块拥有完整权限**（contract-based composition）。
3. **以观测反馈更新内部估计，而不是假定模型永远正确**（closed-loop estimation）。
4. **把计算、等待和失效路径纳入设计，而不是只优化理想状态**（resource-aware autonomy and graceful degradation）。

工程上的优美往往表现为一种克制：每一层只处理自己能够可靠回答的问题，并向下一层输出足够、但不过量的信息。

二、系统架构：四个时间尺度、一条反馈回路、两道约束边界

2.1 四个时间尺度

观测季尺度——机会定价，而非逐夜枚举。 `season.py` 的 `OptionPrices` 综合天区剩余目标价值、恒星时可见性、有限光纤供给与未来时段供需，给出相对机会权重。它不直接决定下一次望远镜指向，而是把“未来还有多少选择”凝练成当前决策能够消费的信号。长期规划因而无需侵入每一次曝光的几何细节。

未来一周尺度——以有限证据调节慢变量。 `strategist.py` 的 `Strategist` 默认每五夜复核一次，或在新周预报到达后的后续规划回合触发复核，考察未来七夜。它结合天气公告覆盖范围、过往有正收益的夜晚占比、未完成必观测目标及其窗口、近期完成率，以及不同时长曝光的**实测收益/小时**，在预设菜单中调整曝光软上限 `max_t` 和必观测延期阈值 `req_timing`。模型建议须满足离散选项及单次至多一步的限制；规则路径不依赖模型。它是**中期参数控制**，并非逐夜组合排程。

观测夜尺度——把外界变化转化为运营约束。 `agent.py` 接收天气通告、限时观测请求与值班信息；`dutylog.py`、`operations.py` 等模块处理可确定的时间窗口和地形信息，模型辅助模块在启用且可用时解释较难解析的非结构化消息。配置中的 `V7_NIGHTPLAN=on` 指**模型辅助的本夜天气/方位建议**，不是启用 `nightsched.py` 的整夜组合优化。

单次曝光尺度——在可行域内形成可执行命令。 `planner.py` 联合比较指向、光纤、时长和 `DARK / BRIGHT / BACKUP` 模式。先用便宜的天区价值与可见性代理筛选候选，再做详细几何和收益评价。搜索细节可以因预算收缩，但生成动作必须满足同一套物理与协议条件。

这是一种**快慢变量解耦**：季节层塑造价值，中期层调节策略，夜间层更新可用性，曝光层决定动作。中期策略器只传递少数有意义的控制参数，不直接替代每回合的物理求解。系统不必在每一次曝光前重算整季，也不应让长期最优性的幻想阻碍当下可执行的指令。

2.2 一条跨回合的反馈回路

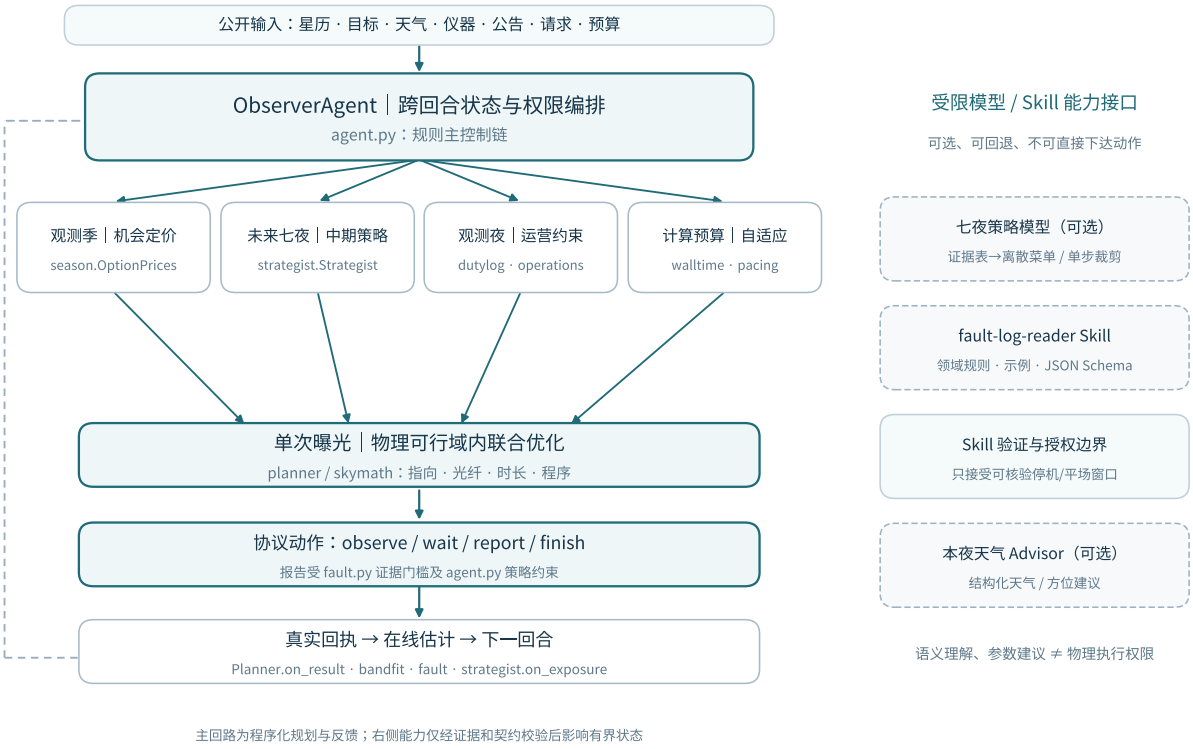


图 1　四个时间尺度的主控制链、受限模型与 Skill 旁路

上述图示的是**逻辑职责与信息流**，而非逐行函数调用顺序。虚线表示可选模型辅助路径，实线表示程序化主控制链。`Strategist` 在满足条件的规划回合复核未来七夜，并可采纳经菜单裁剪的异步模型建议；`fault-log-reader` Skill 只辅助解释规则未覆盖的公开值班记录，结构验证后仅可信停机或平场窗口可进入运营状态。即使 Skill 提出故障假设，**报修也不由它直接下达**：`report` 仍受 `fault.py` 的独立证据门槛和 `agent.py` 的报告策略约束。

Agent 的完整性不取决于是否拥有许多互相对话的“子人格”，而在于它是否能够**跨回合保存状态、生成完整动作、消费真实反馈，并在约束变化时重新决策**。本项目是一个有状态控制器组合多个领域能力模块，而不是把模块名称包装成多 Agent 对话。

2.3 两道边界与一个决策契约

第一道是物理边界。天体高度角、地形遮挡、月光、视场、光纤网格、可用曝光时间与运维关闭窗口共同构成可行域。一个数学上收益高的动作，如果光纤无法覆盖目标或者观测窗口不足，就不应作为候选命令。

第二道是证据与授权边界。非结构化信息需要原文支持、有效时间、权威性和撤销状态；故障报告需要持续性或效率区间等观测证据。中期模型建议需要满足可枚举参数及单步变化界限。语言模型可以协助解释、给出策略候选，但不能凭措辞的确定性代替数据，也不能直接发布望远镜动作。

行动以结构化契约输出，而不是自由文本指令：

```
Decision := Observe(pointing, assignments, duration, program)
          | Wait(until)
          | Report(reason)
          | Finish
```

这是一种便于理解的接口表示；实际实现使用 `participant-agent-protocol-v4` 的 JSON 消息与 `jsonl-v2` 传输，并非上式对应的静态类型系统。**接口保持简单，是因为复杂性已经在接口之前被消化；输出保持严格，是因为执行者不应替规划器猜测意图。**

三、五项关键工程设计：天文学知识如何成为系统能力

3.1 观天识时 | Hierarchical planning：把未来压缩为当前的机会成本

在天文学中，“现在是否值得观测”不能只由单个目标的当前分数回答。同一科学价值的两片天区，一片可能很快失去本季窗口，另一片还会在未来多个夜晚处于高质量时段。它们的机会成本不同。

`OptionPrices` 用天区分组与未来时段的供需近似，为剩余工作量分配软时间价格，再通过 `mult_now()` 影响实时目标价值。

这接近资源分配中**影子价格（shadow-price-like signals）**的思想：不要求下层规划器理解完整未来，只需把未来的资源稀缺性作为决策权重。这里使用的是迭代启发式定价，不声称求解严格的对偶最优解。

中期规划解决另一个问题：**当“未来更好的观测机会”本身变得不可靠时，还该不该等待？** `Strategist` 在近期有效观测夜减少或必观测目标临近失去窗口时，可以降低 `req_timing`，让当前条件尚可的必观测目标不再被过度延期；近期曝光收益/小时也可为 `max_t` 的调整提供证据。前者依赖七夜预报和完成进度，后者还需要足够的实测时长统计。模型若参与，只能在 `0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.85` 的延期阈值菜单与 `1800 / 2400 / 3600` 秒的曝光上限菜单中建议，每次最多移动一级；曝光上限在时间宽裕时不主动收紧。

这一层体现了系统架构中的一条重要原则：**远期规划提供方向，中期控制调整策略，实时规划决定细节。**未来被压缩为权重和少数可解释的参数，而不是一张注定会被天气打乱的僵硬排班表。这样，长期目标与短期适应性才可以同时存在。

> **工程要点：**把长期目标转化为可消费的机会权重，把中期风险转化为可审查的慢变量；以低维控制接口减少跨层耦合，保持实时决策的响应速度。

3.2 择机而动 | Constraint-first planning：让合法性成为求解前提

多目标光谱巡天具有强耦合的执行结构：改变指向，焦面上可覆盖的目标集合随之改变；改变时长，收益与时间成本同步变化；切换 `DARK / BRIGHT / BACKUP` 模式，同一次曝光的有效性又会不同。望远镜不能先“决定想看什么”，再指望物理设备配合。

项目因此将一次动作视为组合对象：

$$a_t = (\text{pointing},\ \text{fiber assignment},\ \text{duration},\ \text{program}).$$

概念上，它在当前物理可行域 $\mathcal{F}_t$ 内搜索收益和代价的平衡：

$$a_t^* \ \approx\ \arg\max_{a\in\mathcal{F}_t}\Big[\mathbb{E}\,\Delta V_{\text{science}}(a) + \mathbb{E}\,\Delta V_{\text{obligations}}(a) - \lambda_t T(a) - C_{\text{compute}}(a)\Big].$$

这个式子是工程抽象，不是源码的逐项精确目标函数。实现上，`planner.py` 先通过粗粒度可见性与价值代理削减候选集，再用 `skymath.py` 和焦面网格处理详细几何、指向局部调整、光纤分配与曝光策略。这是一种 **coarse-to-fine search（由粗到精搜索）**：计算集中在有可能有效的候选上，而不是把所有组合等量穷举。

更关键的设计选择是**约束内搜索**：不是让 LLM 生成可能违法几何条件的指令，再在执行端层层修复；而是尽量让物理条件参与候选生成与评分。从工程语言看，约束既是安全条件，也是缩小搜索空间的先验结构。

> **工程要点：**将领域知识编码进动作表示与可行域；把“正确执行”从提示词期望转化为可检验的程序行为。

3.3 测而后知 | Closed-loop estimation：把每一次曝光变成下一次决策的校准

实际曝光从来不是理想模型的复制。天气、光学响应、指向误差与目标本身都会影响命中和得分。科学观测的核心不只是得到一份数据，而是**让数据能够反过来检验先前的假设**。

`Planner.on_result()` 消费每次曝光的命中与评分；`bandfit.py` 估计波段和效率约束；指向相关逻辑利用命中/漏命中收窄或修正边界与偏差；`FaultDetector` 通过持续性和效率变化积累故障证据，并剔除或控制已知运维干扰。新的估计回到下一轮规划，而不需要人为中断整个决策链。

这构成了一个简洁的状态更新过程：

$$\text{预测} \longrightarrow \text{行动} \longrightarrow \text{回执} \longrightarrow \text{模型校准} \longrightarrow \text{下一次预测}.$$

当常规科学曝光暂停、但仪器健康状态仍值得确认时，`Planner.monitor()` 还能够在条件允许的情况下选择短时监测曝光。这里的曝光同时具有**任务价值**与**信息价值**：它可能不以即时科学收益为主，却能避免因为长期没有观测而丧失诊断依据。这与主动感知（active sensing）/双重控制（dual-control）的设计直觉相通，但现有实现**并未求解形式化的贝叶斯信息增益最优策略**。

这种闭环并不是用神经网络训练代替物理建模，而是通过轻量的**在线系统辨识（online system identification）**改善当前控制器：模型可以不完美，但必须允许事实纠正。

> **工程要点：**反馈不是任务完成后的附加日志，而是下一次控制决策的状态输入；可诊断性本身是一种系统能力。

3.4 信而有据 | Contracted AI：让语言理解与行动授权分离

天文台值班信息有另一种不确定性：它存在于语言之中。天气通告、维修窗口和故障记录可能使用混合语言、缩写、编码，也可能包含取消、更正与尚未确认的推测。LLM 善于从不整齐的文本中提出解释，却不应该因此获得直接控制望远镜或宣布故障的权限。

因此项目采用**语义适配器（semantic adapter）与确定性控制器分离**的结构；对中期策略建议则采用另一套离散参数契约：

```
非结构化公告 / 值班日志
        ↓
规则解析；必要时交由 LLM 生成结构化候选
        ↓
Schema 验证 + 原文证据 + 时间区间 + 撤销/更正规则
        ↓
运营状态更新（有边界的事实输入）
        ↓
确定性规划与故障证据门槛
        ↓
合法协议动作
```

`dutylog.py` 先处理能由明确规则解析的时间窗口、取消与更正；`operations.py` 负责运营窗口的接纳和撤销。`advisor.py` 则提供受限的本夜天气/方位建议。中期 `strategist.py` 把七夜预报与已兑现的曝光收益压缩为证据表，模型只能从少量参数档位中提出建议，经菜单校验和单步裁剪后再影响规划器。

Skill 的作用是将天文台的领域知识工程化，而不是再增加一个拥有指挥权的 Agent。 `skills/fault-log-reader/` 用 `SKILL.md` 规定日志理解任务，用 `references/` 保存故障类型、光路—效应、时间换算和权威性规则，用 `examples.jsonl` 提供合成范例，用 `schema.json` 定义严格的机器可读输出。`dutylog_llm.py` 的 `SkillReader` 从确定性解析未解决的公开日志行提出故障/维护事件假设，受共享模型预算、单轮最多一次提取与一次修复、缓存及输入长度上限约束；在 v73 的 `V7_SKILL=1` 下，该路径**允许启用**，但实际调用仍取决于模型与预算可用性。

Skill 是知识契约，不是故障检测器。提取出的事件要经过 JSON Schema、原文时间片段、消息可信度、撤销/更正规则等复核。现有 `operations.accept_skill()` 只接纳经文本再次确认的**停机或平场窗口**；其他故障假设可以作为候选信息留存，但并未实现由 Skill 直接进行故障归因和自动报修。报修仍由 `fault.py` 的测量证据和 `agent.py` 的程序化策略决定；模型不能凭一句“我认为有故障”触发上报。

对于异步模型结果，除了合法的 JSON 参数，还应关心**建议是否对应当前的运行状态**。已有夜间语言接口包含相应的上下文管理；中期策略器目前主要通过参数菜单与步幅约束限制影响范围，尚不能把这种约束等同于完整的跨夜版本校验。材料因而不声称所有迟到的中期建议都会自动丢弃。

最重要的不是“给 LLM 更多工具”，而是为能力划清权限：**解释权不等于执行权；领域知识契约不等于控制权限；建议权不等于控制权。**模型可以解释公告、建议慢变量，但每次最终曝光仍由受物理约束的规划器计算。

> **工程要点：**语言解析走原文与时效校验，策略建议走离散菜单与步幅裁剪；将不确定推理的权限限制在能够审查和回退的接口内。

3.5 知止有度｜Budget-aware autonomy：让思考同样服从成本约束

科学巡天管理望远镜时间，Agent 工程还必须管理 CPU 与真实运行时间。更深的搜索可能提高单次曝光收益，却可能让整个观测季提前耗尽预算。一个只在无限算力下聪明的策略，不是可靠的工程方案。

`walltime.py` 与 `agent.py` 使用剩余预算、每回合实测耗时和预估剩余决策量调整搜索层级与等待节奏；`planner.py` 配合采用不同粒度的候选搜索。系统在压力增加时压缩计算，并可减少非关键模型请求；当没有安全、值得执行的观测动作时，`wait` 是有意义的控制输出，而非失败后的空白。

这让系统拥有两只时钟：

- **天空的时钟**衡量机会何时消失，决定不行动的代价。
- **计算的时钟**衡量决策还能消耗多少资源，决定进一步思考的代价。

两只时钟由同一个自主系统协调：**什么时候行动，比行动本身更重要；什么时候停止计算，也属于决策的一部分。**

同时，模型不可用时 `RulesOnly` 路径仍可完成确定性决策，`Strategist` 也可按规则更新慢变量。这是 **graceful degradation（优雅降级）**：可选模型能力失效，不应使核心观测闭环失去功能。

> **工程要点：**预算是状态变量，不是事后统计；降级路径应当在设计之初存在，而不是依赖线上故障时临时补丁。

四、用架构约束定义可信的自主性

我们尤其希望评审关注：这个系统并没有试图用一个万能模型吞并所有子问题。相反，它通过**职责正交（separation of concerns）**和**接口契约（design by contract）**，形成一组可检查的工程约束。

设计约束	天文观测中的意义	Agent 工程中的意义	当前实现的对应位置
行动必须物理可行	望远镜和光纤不能违反几何	硬约束先于效用最大化	`planner.py`, `skymath.py`

设计约束	天文观测中的意义	Agent 工程中的意义	当前实现的对应位置
长期信息不强制替代实时判断	天区季节窗口重要，但天气会变	分层规划、机会定价	`season.py` → `planner.py`
中期计划随证据更新	周预报和必观测窗口可能共同收紧	有界慢变量控制、规则先行、模型菜单建议	`strategist.py` → `planner.py`
观测回执有权修正模型	曝光质量需要实测校准	在线状态估计与闭环控制	`Planner.on_result()`, `bandfit.py`
模型建议不能越权执行	值班日志中的维护暗示不等于停机或报修命令	Skill 的领域知识、Schema、原文/时效复核；策略参数菜单/步幅裁剪	`skills/fault-log-reader/`, `dutylog_llm.py`, `strategist.py`, `operations.py`, `fault.py`
计算预算不应耗尽整季	观测窗口短暂且不能重来	自适应搜索、极限预算下优先安全退化	`walltime.py`, `agent.py`
关键判断应留下依据	科学结论需要可追溯证据	审计日志、策略调参回执、协议复评	`v6audit`、`v7model`、`v7 strategist` 等诊断记录

这里的“约束”指架构目标与代码可核验的机制，不代表已经对每个边界做了形式化验证。我们刻意保留这一表述边界，因为**可验证性首先要求不超出证据范围**。

一个体现系统整体性的决策片段（示意，不是比赛实测日志）

傍晚，两片天区当前价值相似，但其中一片本季即将失去机会。季节定价提高了它的相对优先级。一份新周预报显示未来数夜天气转差，而部分必观测目标即将失去窗口；中期策略器据此降低延期阈值，让当前仍可完成的目标不必一味等待“更好的夜晚”。入夜后，月光和公开运维消息缩小可用行动空间；实时规划器在剩余可行域内联合求解指向、光纤、时长和模式。曝光的命中分布反过来修正指向判断，实测收益也逐渐进入中期调参证据。与此同时，一条含糊的英文维修通知被语言接口解析，但在时间与原文验证前不能改变运营状态。临近运行预算上限，搜索深度降低；若短时间内没有合适目标，Agent 选择等待下一次公开事件，而不是反复求解已经没有收益的局部问题。

从外部看，这是一连串普通的 `observe` 与 `wait`。从内部看，它完成了一个完整的控制周期：**以整季机会估价指导现在，以周尺度策略协调取舍，以物理约束限定行动，以实际反馈修正认识，以证据和预算维护系统边界。**

五、复现与验证

5.1 运行环境与启动契约

工程使用 Python 标准库，源码包含 Python 3.10 及以上的类型语法，建议使用 Python ≥ 3.10。运行入口由 `observer.project.json` 定义：`run=["python3","-u","agent.py"]`，传输协议为 `jsonl-v2`，业务消息使用 `participant-agent-protocol-v4`。复现必须保持源码、运行配置、测试卡片与评估环境一致，不能仅比较最后一个总分。

将项目源文件置于同一目录（包括 `agent.py`、`planner.py`、`skymath.py` 和 `observer.project.json`），然后检查运行环境：

```
cd /path/to/observer-project
python3 --version
python3 -m py_compile agent.py planner.py season.py strategist.py
```

`observer.project.json` 中的 `environment` 是运行契约的一部分。直接执行 `python3 agent.py` 而不加载其中的环境变量，可能触发不同的默认开关，不等价于正式提交配置。下面的最小协议测试会读取此配置并加载相应环境变量。

5.2 无模型的最小协议测试

将提供的 `smoke_local.py`、`test_strategist.py` 与 `stress_test_v73.py` 放在可访问的位置，指定项目源码目录执行：

```
python3 smoke_local.py /path/to/observer-project
python3 test_strategist.py /path/to/observer-project
```

`smoke_local.py` 通过真实子进程入口发送 `initialize → decision_request → finish` 消息链，构建**合成天区与天气场景**，并设置 `OBSERVER_MODEL_DISABLED=1`。它只测试协议通路及两个关键决策分支，不依赖外部模型或完整比赛引擎。

场景	预期	本次本地测试结果
晴空、九个可见合成目标	合法 `observe`，包含指向、光纤、时长、程序	`observe`；9 根光纤；750 s；`DARK`
全天区降雨通告	避免不适宜的曝光	`wait`

测试输出为 `PASS: clear sky -> valid observe; all-sky rain -> wait.`。另用独立的 `test_strategist.py` 验证了：新周预报触发七夜复核；规则降低 `req_timing`；模型提案被限制为单次一步的菜单调整；非法参数被拒绝；无模型时规则路径仍可运行。两类测试均为**合成单元/协议检查**，不证明官方榜单总分或长期、中期策略的实际得分收益。

5.3 压力测试：在短窗口、密集目标与计算紧缩下保持可执行性

为检验资源受限时的**最小可用观测能力**，补充与普通晴空协议测试不同的合成压力测试。测试采用 10×10 光纤网格（100 根光纤）、固定随机种子生成的密集天区，刻意把夜间剩余窗口压缩为 **14–25 分钟**，并向 Agent 提供逐级减少的剩余 CPU 与真实时间预算。通过实际 `agent.py` 子进程输入 `initialize → decision_request → finish`，记录首轮动作、响应延迟、唯一目标指派数、曝光时长和几何选中概率的基本约束；模型关闭，以单独检验确定性规划与预算回退路径。

压力条件（每组 3 个随机种子）	可用观测窗口	声明剩余 CPU / 真实时间	首轮动作与已指派光纤	本地进程耗时
1,000 目标 / 100 光纤	25 分钟	60 s / 900 s	3/3 `observe`；51–57 根	约 0.9 s
5,000 目标 / 100 光纤	25 分钟	30 s / 450 s	3/3 `observe`；54–57 根	约 1.7 s
10,000 目标 / 100 光纤	**14 分钟**	**20 s / 150 s**	**3/3 `observe`；57–60 根**	**约 2.5 s**

九次独立合成运行均返回有效的单次 `observe` 指令（450 秒、`DARK`），目标 ID 与光纤不重复，曝光时长不超过剩余夜间窗口，分配满足源码采用的**指向不确定度下的最低选中概率约束**。特别需要区分：**已指派光纤数不等于实际命中数，更不等于官方科学得分**；上述秒数包含子进程启动与初始化，且受本地机器性能影响。

另进行更严苛的**资源枯竭边界检查**：当声明的剩余 CPU 降至 0.4–5 秒时，`agent.py` 会触发紧急搜索等级，并可能返回 `wait`，而非强行输出未充分评估的曝光。它展示的是**安全降级能力**，并不证明在几乎没有计算预算时仍可确保科学收益；本地测试也没有官方调度引擎的硬预算中断器。

因此，所谓“为观测质量托底”，其工程含义应限定为：**目标密集、窗口短促时，Agent 仍尽可能给出符合协议和几何风险约束的有价值曝光候选；当可靠决策条件不再满足时，保留等待和回退能力。**要论证真实光谱质量或竞赛综合得分的下界，还需要官方模拟器下的多回合回执、得分统计，并与固定深度搜索、简单贪心或无预算治理基线做对照。这项压力测试不替代完整观测季复评。

复现命令（脚本的输入为项目目录，独立于官方测试卡片）：

```
python3 stress_test_v73.py /path/to/observer-project --runs 3
# 另复现一次极低 CPU 预算下的应急等待分支（不模拟官方硬限额中断）
python3 stress_test_v73.py /path/to/observer-project --runs 1 --include-emergency
```

5.4 模型辅助与官方全季复评

当前运行配置包含 `V7_STRATEGIST=model` 与 `V7_SKILL=1`，允许在中期策略层使用异步模型建议；其默认复核周期为五夜，前瞻范围为七夜。该开关只表示**允许调用**，是否真正得到有效模型回复仍取决于 API 可用性和预算。需要模型辅助时，应按平台说明配置访问，或使用兼容接口（例如 `ZETA_API_KEY`、`ZETA_BASE_URL`、`ZETA_MODEL`）；取消协议测试中强制的 `OBSERVER_MODEL_DISABLED=1`。应记录模型标识、API 可用性、异步返回时序、超时、回退与调参日志，避免公开密钥。

官方全季评估应在 GOSIM Agentic Observer 平台上，使用**相同源码及配置**，并固定挑战卡片、评估引擎和模型条件。建议保存动作回执、最终分项评分、required/request 完成情况、故障报告对错、CPU 与实际运行时间消耗，以及 `stderr` 中的 `season`、`v6audit`、`v7model`、`v7 strategist` 等诊断记录。若需证明设计增益，应使用相同测试条件，比较 `V7_STRATEGIST=off / rules / model`，并对季节估价、语言辅助、在线校准和预算控制分别做消融实验。

本文未提供可独立运行的完整比赛评分引擎、官方挑战卡与完整全季日志，因此**不报告未经官方复评确认的榜单收益，也不声称中期模型辅助已有经过消融验证的因果提升**。单元测试亦不覆盖跨夜异步回复是否过期的全部情形；不同挑战卡或评估配置的得分不应直接横向比较。

5.5 评审核验要点

- **Protocol contract：** `decision_sequence` 正确匹配，回复动作合法，连续回合能够完成初始化与终止。

- **Physical feasibility**：目标可见、光纤指派、曝光时长与夜间可用性符合模拟器规则。
- **Feedback integrity**：曝光回执进入状态更新，实测收益/小时也可形成中期复核证据，而不是仅产生单回合评分。
- **Mid-term control**：周预报触发复核，必观测延期阈值与曝光上限仅在规定菜单和单次步幅内调整；无模型时仍能按规则运行。
- **Evidence boundary**：非结构化消息不能直接授权故障报告；模型不可用时，规则控制路径仍可工作。
- **Resource closure**：短观测窗口、密集目标下仍能生成受限动作；极低预算时可紧急降级或等待。**完整观测季是否在官方硬预算内完成仍待复评。**
- **Reproducibility**：固定源码修订、`observer.project.json`、测试卡片和模型条件，保留输出及诊断日志以便核验。

六、不是更多智能，而是更恰当的智能

这个项目最值得呈现的，不是“天文观测里也可以加入 LLM”，更不是声称成熟的巡天自动化缺少长期规划，而是一次从**专业自动化到可组合自主性**的思想迁移。

天文学提醒 Agent：环境不是静态任务表，机会具有时效；物理规律不是提示，而是动作的边界；每次观测不仅完成工作，也产生修正世界模型的证据。Agent 工程则给予天文学另一种表达：在整季、未来数夜、当前夜晚和单次曝光之间划分控制职责，把长期稀缺性与中期风险凝练成简洁接口，借助 Skill 将领域理解组织为可核验的知识契约，把不确定推断限制在权限边界以内，把计算开销和失效回退作为第一等设计问题。

好的工程不追求让每一个模块都聪明，而是让整个系统即使在局部不确定、局部失效、资源有限时，仍然能够正确协作。

这也是「观天识时，择机而动」的含义：**观天**是尊重真实世界的物理结构；**识时**是理解不可逆的机会成本；**择机**是在约束与预算下作出取舍；**而动**是执行、取证、更新，再进入下一轮决策。

让物理定义可能，让规划决定值得，让观测检验判断，让证据约束权限。在这四件事情各得其所时，自主性才从语言中的承诺，成为工程上的能力。

依据与归属：实现以项目源代码及 `observer.project.json` 为准；赛事提供的部分基础规划与协议不归为团队原创。设计思想参考 DESI 巡天运营（Schlafly et al., 2023, https://arxiv.org/abs/2306.06309）与 PFS 观测软件（https://arxiv.org/abs/1608.01163），并未直接调用其生产软件。